

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Software Asignatura: Análisis y Diseño de Software NRC: 30723
	Apellidos y nombres del estudiante: Llumiyinga Moreno Jerson Stiven Montufar Calvache Luis Alejandro Morillo Mosquera Ariel Esteban

Sangolquí, a 02 de julio de 2026

EMPRESA: Finca Agrícola Jirah

UNIDADES RESPONSABLES: Equipo de Desarrollo de Software de proyecto Jirah

PROYECTO: Finca Jirah

ANTECEDENTES

Las zonas de cultivo y empackado del sector agrícola, específicamente en la Finca Jirah, enfrentan un desafío operativo constante: la ausencia o inestabilidad de la conexión a internet y la ausencia de digitalización de la información. Los sistemas tradicionales de gestión dependen de servidores web activos, lo que provoca cuellos de botella e interrupciones durante las jornadas de registro de pesaje bruto y clasificación postcosecha. Existe la necesidad de modernizar el proceso de captura de datos en campo mediante una herramienta tecnológica que no dependa de la conectividad en tiempo real y que, al mismo tiempo, garantice la trazabilidad corporativa.

OBJETIVO

Objetivo General:

Definir y estructurar la propuesta de valor, los principios de gestión del cambio y el despliegue de servicio para el Sistema de Gestión Agrícola Finca Jirah, garantizando su adopción exitosa mediante un enfoque Kanban.

Objetivos Específicos:

- Establecer una ventaja competitiva basada en una arquitectura Offline-First.
- Definir principios centrados en el agricultor para facilitar la transición digital en el campo.
- Estructurar las tareas de desarrollo y automatización de los módulos transaccionales.

DESARROLLO

ENFOQUE KANBAN

TO DO (Qué Hacer)	IN PROGRESS (Pendientes)	DONE (Terminado)
-------------------	--------------------------	------------------

[REQ-04.1.3] CU-04.1.3: Editar campañas	[REQ-04.1.1] CU-04.1.1: Registrar campañas	[REQ-01.1] CU-01.1: Iniciar sesión
[REQ-04.1.4] CU-04.1.4: Cerrar campañas	[REQ-04.1.2] CU-04.1.2: Consultar campañas	[REQ-01.2] CU-01.2: Recuperar contraseña
[REQ-04.2.4] CU-04.2.4: Eliminar Lote	[REQ-04.2.1] CU-04.2.1: Registrar Lote	[REQ-02.1] CU-02.1: Actualizar datos
[REQ-04.3.2] CU-04.3.2: Consultar Comprador	[REQ-04.2.2] CU-04.2.2: Consultar Lote	[REQ-02.2] CU-02.2: Modificar contraseña
[REQ-04.3.3] CU-04.3.3: Editar Comprador	[REQ-04.2.3] CU-04.2.3: Editar Lote	[REQ-02.3] CU-02.3: Modificar preferencias
[REQ-04.3.4] CU-04.3.4: Eliminar Comprador	[REQ-04.3.1] CU-04.3.1: Registrar Comprador	[REQ-03.1] CU-03.1: Crear Agricultor
[REQ-05.2] CU-05.2: Registrar clasificación poscosecha	[REQ-05.1] CU-05.1: Registrar pesaje bruto	[REQ-03.2] CU-03.2: Consultar Agricultor
[REQ-05.3] CU-05.3: Registrar ajuste de comprador		[REQ-03.3] CU-03.3: Editar Agricultor
[REQ-05.4] CU-05.4: Sincronizar datos offline		[REQ-03.4] CU-03.4: Desactivar Agricultor

Pensar en la empresa

Finca Agrícola Jirah / Equipo de Desarrollo de Software

Definir la propuesta de valor en el modelo de negocio:

1. ¿cómo me diferencio de la competencia?

Nuestro software se diferencia radicalmente al estar diseñado con una arquitectura Offline-First. A diferencia de las soluciones web tradicionales o herramientas de escritorio dependientes de red, nuestro sistema permite a los agricultores y digitadores registrar pesajes y clasificaciones en pleno campo agrícola sin importar la falta de internet.

Esto da mucha comodidad a nuestros clientes al no preocuparse por una conexión estable a internet, además de contar con procesos

Siguientes pasos recomendados:

Asignar responsables y fechas: Se divide la construcción de los utilizando Sprints de 1 a 2 semanas en el tablero de Jira junto con Notion para una mejor organización como un ejemplo real en nuestro proyecto.

[REQ-01.1] CU-01.1: Iniciar sesión	14/6/2026	21/6/2026	22/6/2026	9 días	1 días	Jerson Ilumiquinga
[REQ-01.2] CU-01.2: Recuperar contraseña	14/6/2026	21/6/2026	22/6/2026	9 días	1 días	Alejandro Montufar

- Agregar tareas adicionales conforme avanza:

Incorporar la planificación del módulo de Análisis de Productividad (CU-06) y las pruebas de campo del adaptador de carga offline.

- Automatización:

Implementar el Patrón Observer en el código para que la sincronización de SQL a PostgreSQL ocurra automáticamente en segundo plano sin congelar la pantalla del usuario.

- Este enfoque ayudará a visualizar el avance del proyecto, detectar cuellos de botella y asegurarse de que cada unidad responsable cumpla con sus tareas a tiempo

2. ¿Qué hago para que el cliente me elija?

Ofrecemos una herramienta que respeta la realidad operativa del campo ecuatoriano y automatiza lo que sería la digitalización y proceso contable. El cliente nos elige porque automatizamos el cálculo exacto de mermas y tolerancias personalizadas, en este caso $\pm 4\%$ que puede acomodarse a más fincas, y facilitamos la sincronización de datos a la nube de forma transparente una vez que el dispositivo detecta conexión. Protegemos la integridad de su información sin necesidad de amplios conocimientos en tecnología.

1. Principios para la Gestión del Cambio

Principios de Gestión del Cambio:

A. Centrado en el Cliente (Agricultor / Digitador):

Entender que los usuarios finales en el campo no tienen por qué ser expertos tecnológicos. El diseño del software debe ser sumamente intuitivo, con botones accesibles y flujos directos.

B. Transparencia y Comunicación Clara:

Explicar a la administración por qué ciertos registros ya no se pueden editar una vez sincronizados (implementación del Patrón State), comunicando claramente que esto garantiza la integridad contable y de auditoría.

C. Adopción Progresiva y Evaluación Continua:

Desplegar el sistema primero en un solo lote o campaña a modo de piloto. Evaluar cómo se comporta la sincronización de datos en un entorno real antes de masificar su uso a toda la finca.

D. Capacitación y Empoderamiento del Personal:

Brindar inducción a los recolectores sobre cómo el sistema guarda sus datos localmente de forma segura. Empoderarlos para que operen el sistema con confianza incluso cuando no vean el indicador de "Conectado a Internet".

E. Enfoque en la Mejora Continua (Kaizen):

Utilizar iteraciones cortas para ajustar algoritmos. Si un nuevo exportador exige una tolerancia de merma distinta al $\pm 4\%$, el sistema debe adaptarse rápidamente mediante la flexibilidad del Patrón Strategy.

2. Principios para la Gestión o Despliegue del Servicio

Principios para la Gestión o Despliegue del Servicio:

A. Enfoque en la Calidad y Consistencia:

Garantizar, mediante validaciones estrictas en TypeScript y el ORM Prisma, que la información no se duplique

B. Respuestas Rápidas y Flexibles:

Gracias a la arquitectura de Cliente Pesado con Next.js, los tiempos de respuesta al registrar un pesaje en el formulario son inmediatos, eliminando la latencia de red.

C. Servicio Centrado en el Cliente:

Poner al cliente en el centro de cada decisión de servicio es fundamental. Escucha activamente sus necesidades en la zona de poscosecha y ajusta tu servicio para satisfacerlas. Este principio asegura que el cliente se sienta valorado y comprendido.

D. Proactividad:

El sistema no espera a que el usuario presione un botón para salvar sus datos. Detecta los cambios de red y gestiona las estructuras de datos de forma autónoma.

E. Gestión Eficiente de Recursos:

Almacenar temporalmente los datos en SQL evita que la finca deba invertir en hardware costoso o servidores locales dentro del campo de cultivo.

F. Soporte Integral y Postventa:

Monitoreo de la base de datos central en PostgreSQL para garantizar que toda la data que viaja desde el campo llegue intacta para la generación de reportes.

G. Colaboración y Trabajo en Equipo:

Mantener una sinergia constante entre el equipo de desarrollo de software y el administrador de Finca Jirah para que el producto final refleje exactamente su modelo de negocio.

Estrategia combinada para que los clientes te elijan:

Aplicación de los principios en la práctica: Debe comunicar cualquier actualización de forma clara y sencilla, manteniendo la transparencia con los clientes. En la gestión del servicio, cumple siempre con tus compromisos y busca que el cliente perciba que estás completamente enfocado en resolver sus problemas y mejorar su experiencia.

CONCLUSIONES

- La implementación del enfoque Kanban permite al equipo de desarrollo visualizar el avance del proyecto, detectar cuellos de botella en la programación de los componentes React/Next.js y asegurar que cada integrante cumpla con los Sprints a tiempo.
- La propuesta de valor centrada en un modelo Offline-First responde directamente al mayor punto de dolor del cliente: la falta de infraestructura de red en las áreas de cultivo.

- La aplicación de principios de gestión del cambio enfocados en el empoderamiento del usuario final (el agricultor) reduce la resistencia tecnológica y asegura una adopción progresiva exitosa.

RECOMENDACIONES

- Asignación estricta de responsabilidades: Se recomienda continuar dividiendo la construcción de los módulos utilizando iteraciones cortas y definiendo fechas límite claras en la herramienta de gestión de proyectos.
- Planificación de expansiones (Kaizen): Agregar progresivamente tareas adicionales al tablero Kanban, como la construcción de los módulos, una vez estabilizado el Core de transacciones en campo.
- Mantener un ciclo de retroalimentación: Comunicar cualquier actualización del software de forma clara y sencilla a los administradores de la finca, asegurando que perciban el enfoque continuo en mejorar su experiencia operativa.